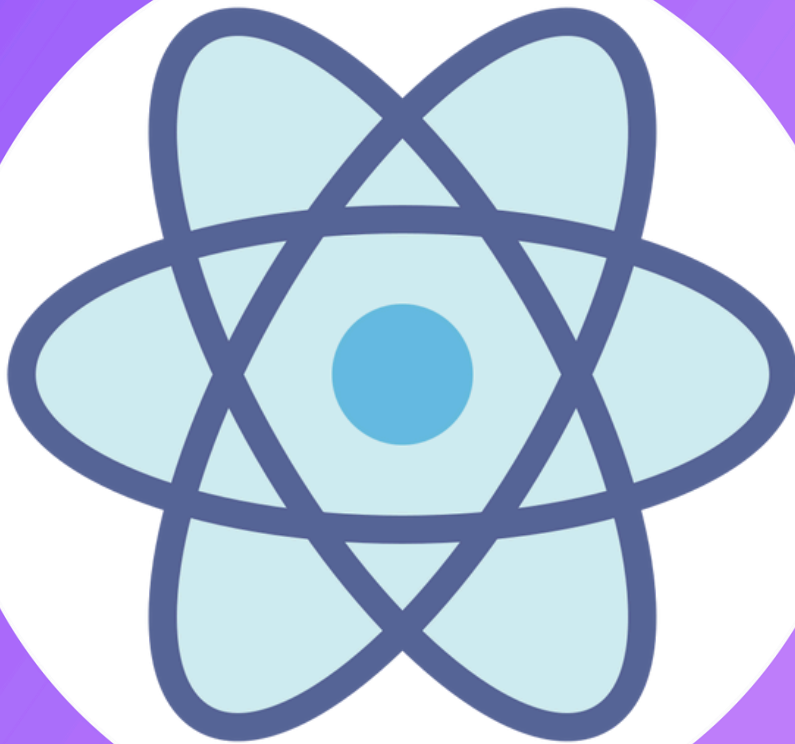




Profesor: Ivan Isay Guerra Lopez

ACTIVIDAD

3

Introducción a
React Native

Introducción

¿Qué es React Native?

React Native es un framework, el cual sirve para crear aplicaciones móviles nativas y multiplataforma a partir de una misma base de código escrita en JavaScript y React.

También existe una gran diferencia entre React y React Native, la cual es que:

- React: Sirve 100% para sitios web.
- React Native: Sirve 100% para aplicaciones móviles.

¿Qué es un Framework?

Un framework es un marco de trabajo, en el lugar donde se va a estructurar y pedir ciertas reglas para lograr un objetivo

Tipos de Framework

- Lado del backend: Nos da las reglas para el modelo de negocios
- Lado del frontend: Es la interfaz con la que el usuario interactúa

Características

Existen múltiples características, pero unas de las más importantes serían:

1. Escrito en JavaScript: Renderizado con código nativo.
2. React Native le permite crear aplicaciones verdaderamente nativas y no compromete las experiencias de sus usuarios.
3. Los componentes de React envuelven el código nativo existente e interactúan con las API nativas a través del paradigma de UI declarativo de React y JavaScript.
4. Vea sus cambios tan pronto como guarde. Con el poder de JavaScript, React Native te permite iterar a la velocidad del rayo.

Video

¿Qué es React Native?

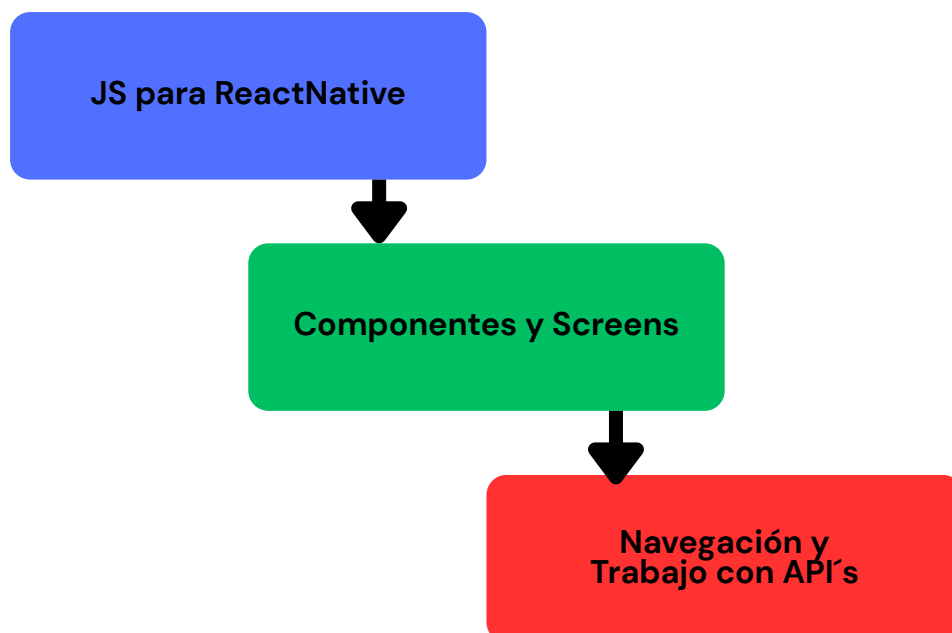
Es una tecnología opensource desarrollada por Facebook para crear aplicaciones móviles nativas y multiplataforma a partir de una multiplataforma a partir de una misma base de código escrita en Javascript y read.

Historia

Para cuando Facebook quería desarrollar su primera aplicación móvil, en lugar de desarrollar una aplicación móvil nativa como las otras empresas, ellos decidieron crear un sitio web basado en html5, pero dijeron que fue un error, a tal punto que Mark Zuckerberg en una entrevista que “El mayor error que cometimos como empresa fue apostar demasiado por HTML5 en lugar de navito”.

En el año 2013 un desarrollador llamado Jordan Watch encontró un método para poder generar elementos write para apps de IOs usando JavaScript, lo cual fomento a organizar una Hackathon para saber que tanto desarrollo móvil se podía hacer utilizando JavaScript, con eso nació React Native y tiempo después también agregaron para poder ocuparlo en Android.

Roadmap



Cuestionario

¿Cómo funciona React Native?

Funciona mediante JavaScript, el cual es un framework que funciona únicamente para el desarrollo móvil, todo esto gracias a la tecnología open source.

La funcionalidad en una aplicación creada en React Native es escrita tanto en JavaScript como en JSX, este último es un lenguaje de mercado basado en XML. El framework puede comunicarse tanto con códigos de JavaScript como con código nativo, esto es posible gracias a una característica llamada Bridge, la cual hace que mientras JavaScript y módulos nativos estén escritos en lenguajes distintos, permite la comunicación bidireccional entre ambas partes. O para ponerlo en un lugar, sigue los siguientes principios:

1. Hilo de JavaScript
2. Hilo Nativo (UI)
3. El “Puente” (The bridge)
4. Componentes Nativos

Elementos de una aplicación de React Native (Descripción de cada uno)

- **Componentes:** Es la unidad básica de una aplicación de React Native, son reutilizables y se pueden combinar para formar aplicaciones.
- **Props (Propiedades):** Son los datos pasados entre los componentes de React Native, son utilizados para transferir datos entre los componentes.
- **Estado (State):** es un objeto que contiene datos que se cambian con el tiempo, se puede cambiar a través de los componentes de React Native.
- **Estilos:** Se ocupa JavaScript para estilizar, ocupando `StyleSheet.create()` para definir estilos similares a CSS, pero con nombres en camelCase (ej: `backgroundColor` en vez de `background-color`).
- **Enrutador (Router) / Navegación:** El enrutador es el mecanismo que maneja la navegación entre las diferentes pantallas (scenes) de una aplicación.
- **Lógica de la aplicación:** Es toda la funcionalidad que no es la UI
- **Recursos de la aplicación:** Son todos los archivos estáticos necesarios para el funcionamiento y la estética de la aplicación. Estos se empaquetan con la app o se descargan dinámicamente.
- **JSX:** Es una sintaxis que te permite escribir estructura HTML-like dentro de tu código JavaScript. Es la forma en que describes cómo deben verse tus componentes.
- **API's Nativas y Módulos (Core y Native Components):** React Native proporciona acceso a funcionalidades del dispositivo como la cámara, geolocalización, almacenamiento, etc., a través de APIs de JavaScript que se comunican con el código nativo subyacente.

Cuestionario

¿Es posible el desarrollo de juegos móviles?

Si es posible, aunque no es posible para cualquier juego, en este caso puede servir para crear juegos muy simples, como los de logica, puzzles, trivia o juegos de cartas que no requieren graficos complejos ni de alto rendimiento. Pero no es adecuado para juegos con graficos 2D complejos o 3D.

¿Trabaja fuera de Android y IOS?

Si, En este caso puede incluir a las plataformas de Mac Os, Android TV y tvOS

Ventajas de los frameworks Nativos

- **Una extensa comunidad de desarrollo:** dado que los componentes nativos de React son open source, abre la posibilidad de que tengan muchas más actualizaciones y se encuentre mayor información sobre la plataforma.
- **Desarrollar con React Native es de bajo costo:** al ser un framework multiplataforma, el costo de desarrollar una aplicación con este es menor al de hacerlo con otra tecnología
- **Rendimiento similar al nativo:** React Native al no convertir el código y conectarse a componentes nativos, alcanza un rendimiento similar a apps creadas por Java o Swift, esto conlleva a que la velocidad de la app no se vea afectada en el proceso de desarrollo multiplataforma.
- **Lenguaje Familiar:** Los desarrolladores web que conocen React.js pueden pasarse a móvil con una curva de aprendizaje relativamente baja.

Desventajas de los frameworks Nativos

- **Carece de algunos módulos personalizados:** a pesar de que React Native fue creada hace varios años, sigue careciendo de algunos módulos personalizados.
- **Problemas de compatibilidad y depuración:** a pesar de ser utilizado por empresas grandes de tecnología, React Native sigue estando es una fase de prueba, lo que en la práctica significa que desarrolladores pueden tener problemas con la compatibilidad de paquetes o las herramientas de depuración.
- **Se hace necesario tener conocimiento de desarrollo nativo:** React Native une JavaScript con el código móvil nativo, por lo que si el desarrollador a cargo de crear la aplicación no tiene conocimiento de desarrollo móvil nativo, tendrá dificultades para incorporar código nativo en la base de código de React Native.

Referencias

- Cómo funciona React Native. (s. f.). Rootstack. Recuperado 9 de septiembre de 2025, de <https://rootstack.com/es/blog/como-funciona-react-native-una-guia-basica-para-principiantes>
- ¿Como funciona Rect Native? (s. f.). DeepSeek. Recuperado 9 de septiembre de 2025, de <https://chat.deepseek.com/>
- Desarrollo de Aplicaciones Móviles con React Native. (s. f.). LovTechnology. Recuperado 9 de septiembre de 2025, de <https://lovtechnology.com/desarrollo-de-aplicaciones-moviles-con-react-native/>
- isMa. (s. f.). Crear un juego sencillo usando React Native. <https://devcodelight.com/crear-un-juego-sencillo-usando-react-native/>
- React fundamentals · React native. (2025, 20 agosto). <https://reactnative.dev/docs/intro-react>
- React Native: características, limitaciones, pros y contras - CeaSeo. (s. f.). <https://www.ceaseo.com/es/react-native-features.html>
- Rodriguez, S. P. (2023, 6 abril). Los principales elementos de React Native | NJS. NJ SEO Marketing. <https://www.njseomarketing.com/los-principales-elementos-de-react-native/>

Conclusión

React Native es un framework híbrido de muy alto rendimiento, el cual nos permite desarrollar aplicaciones móviles, ocupando principalmente JavaScript y React. La arquitectura que este realiza es basada en un puente que comunica el hilo de JavaScript con los componentes nativos.

También React Native es excelente para poder crear muchas cosas, entre ellas:

- Proyectos
- Aplicaciones centradas en alguna productividad (como por ejemplo una red social)
- Hasta incluso videojuegos sencillos